第7卷第2期 计算结构力学及其应用 Vol. 7, No. 2
1990年5月 COMPUTATIONAL STRUCTURAL MECHANICS AND APPLICATIONS May 1990

非线性结构动力分析的 Newmark 预测-校正积分模式

翟婉明

(西南交通大学机车车辆研究所)

摘 要

本文在〔1〕基础上提供了一类预测-校正积分模式。这种积分模式对具有对角质量阵的非线性动力学方程积分，无需求解高阶线性代数方程组，因而可以显著地提高计算效率与经济性。文中采用数值试验的方法讨论了预测-校正积分的非线性稳定性与精度；还介绍了一种判别复杂非线性问题的数值结果可信与否的简单办法；最后分析了一个大型工程实例——重载列车纵向动力学问题，计算结果与试验结果吻合很好。

一、引 言

非线性结构动力系统在空间经过有限元离散化后，可以建立起相应的动力学微分方程组

$$[M]\{A\}+[C]\{V\}+[K]\{X\}=\{P\} \tag{1}$$

式中：$\{X\}$，$\{V\}$（或$\{\dot{X}\}$），$\{A\}$（或$\{\ddot{X}\}$）分别是广义位移，速度与加速度矢量；$[M]$，$[C]$，$[K]$分别为离散化系统的质量、阻尼和刚度矩阵，其中$[C]$，$[K]$阵的元素是不断变化的，常为$\{X\}$或（和）$\{V\}$的函数；$\{P\}$代表广义载荷矢量，一般随时间变化。

为了获得离散系统的动力响应，必须求解非线性动力学方程（1），目前普遍采用直接积分法。经典的方法有二种：隐式法和显式法。一般而言，隐式法无论对线性还是非线性问题，其数值稳定性较好，有助于选择时间积分步长，但由于每步积分都需求解高阶线性代数方程组，特别是对于非线性问题还需重新计算$[C]$，$[K]$矩阵，重新进行三角分解，这对大型工程问题的分析带来很大困难，其计算工作量是十分惊人的，计算费用也是相当可观的。与此相反，显式方法具有计算过程简捷，所占计算内存小，计算效率高等优点，但时间积分步长的选取须受到稳定性条件的限制。可见，显式法与隐式法的优缺点是互补的。鉴于此，我们不妨将显式法与隐式法联合使用，以期获得比较好的综合性能。

在隐式方法中，Newmark-β 法[2] 是十分常用的一种，其中梯形法则（$\beta=1/4$）被认为是精度较高的算法[3,4]，而取 $\beta=1/12$ 时其准确度甚高[4,5]。作者在文〔1〕中，曾经基于 Newmark 法，构造了一类显式积分格式，称之为“Newmark 显式积分方法”，该方法亦具有较好的积分特性。本文拟以 Newmark 法为基础，首先以其显式积分格式作为预测公

本文于 1988 年 6 月 7 日收到。修改稿于 1989 年 3 月 11 日收到。

式进行初步计算，然后再用其隐式公式加以校正，从而形成所谓“Newmark 预测-校正积分模式”。

预测校正积分模式实现了隐式积分过程的显式化，因此不仅具有较高精度，而且保持了显式法的基本特性，而与一般的显式法（如中心差分法）所不同的是，这种积分方法无论对于线性还是非线性动力问题，只要其质量矩阵是对角阵而不管阻尼形式如何，不再需要求解线性代数方程组，这就大大提高了计算效率与经济性，因而可以适用于分析工程实际中出现的大型有限元离散动力系统。

二、Newmark 显隐式积分格式

Newmark 假定[2]

$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(1/2-\beta)\{A\}_n\Delta t^2+\beta\{A\}_{n+1}\Delta t^2\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_n+(1-\gamma)\{A\}_n\Delta t+\gamma\{A\}_{n+1}\Delta t\end{cases}\qquad(2)$$

式中：Δt 是时间积分步长；下标 n 和 $(n+1)$ 表示在瞬时 $t=n\Delta t$ 和 $t=(n+1)\Delta t$ 的相应量；β，γ 为决定方法特征的两个独立参数。

类似于上述隐式格式，我们引入两个积分参数 φ，ψ，构造相应的显式积分格式[1]

$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(1/2+\psi)\\ \qquad\cdot\{A\}_n\Delta t^2-\psi\{A\}_{n-1}\Delta t^2\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_n+(1+\varphi)\{A\}_n\Delta t\\ \qquad-\varphi\{A\}_{n-1}\Delta t\end{cases}\qquad(3)$$

有关这一显式格式的详细讨论已于文〔1〕完成。这里仅简单地给出线性分析的主要结论：（1）当取 $\varphi=1/2$ 时方法具有二阶精度（参见本文第三节显式的截断误差），这与隐式法取 $\gamma=1/2$ 时的结果是一致的，（2）方法条件稳定，临界步长与其它显式方法基本相同，例如 $\varphi=\psi=1/2$ 时 $\Delta t_{cr}=T/\pi$，与中心差分法相同；（3）方法的人工阻尼特性与隐式法类似：$\varphi=1/2$ 时无阻尼，$\varphi>1/2$ 时引起人工阻尼，$\varphi<1/2$ 时产生负阻尼；（4）方法的计算周期呈缩短趋势，而相对周期误差较小，例如 $\varphi=\psi=1/2$ 时约为隐式法（$\beta=1/4$）的一半（图 1）。

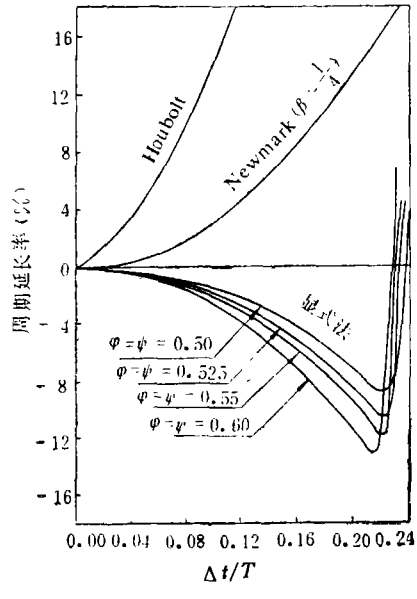


图 1

三、显-隐式预测-校正积分模式

本节以下角标 p，c，m 分别代表预测值（Predictor），校正值（Corrector）和改进值（Modifier）。本文以显式（3）作为预测，隐式（2）作为校正，则预测-校正积分的基本模式如下：

（Ⅰ）预测：
$$\begin{cases}\{X\}_{p,n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(\frac{1}{2}+\psi)\{A\}_n\Delta t^2-\psi\{A\}_{n-1}\Delta t^2\\ \{V\}_{p,n+1}=\{V\}_n+(1+\varphi)\{A\}_n\Delta t-\varphi\{A\}_{n-1}\Delta t\end{cases}\tag{4}$$

（Ⅱ）计算：
$$\{A\}_{p,n+1}=[M]^{-1}(\{P\}_{n+1}-[K]_{n+1}\{X\}_{p,n+1}-[C]_{n+1}\{V\}_{p,n+1})\tag{5}$$

（Ⅲ）校正：
$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_{c,n+1}=\{X\}_n+\{V\}_n\Delta t+(1/2-\beta)\{A\}_n\Delta t^2+\beta\{A\}_{p,n+1}\Delta t^2\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_{c,n+1}=\{V\}_n+(1-\gamma)\{A\}_n\Delta t+\gamma\{A\}_{p,n+1}\Delta t\end{cases}\tag{6}$$

（Ⅳ）计算：
$$\{A\}_{n+1}=[M]^{-1}(\{P\}_{n+1}-[K]_{n+1}\{X\}_{n+1}-[C]_{n+1}\{V\}_{n+1})\tag{7}$$

上述式中$[C]_{n+1}$，$[K]_{n+1}$ 表示$(n+1)\Delta t$ 瞬时的阻尼，刚度矩阵，仅对线性问题才为定数。

考察显式与隐式的截断误差，并按文献〔6〕的方法进行误差补偿，根据 Taylor 展式可以方便地获得显式（3）和隐式（2）的截断误差依次为

$$\begin{cases}\{E(X)\}_p=(1/6-\psi)\{\dddot{A}\}_n\Delta t^3+(1/24+\psi/2)\{\ddot{A}\}_n\Delta t^4+O(\Delta t^5)\\ \{E(V)\}_p=(1/2-\varphi)\{\dddot{A}\}_n\Delta t^2+(1/6+\varphi/2)\{\ddot{A}\}_n\Delta t^3+O(\Delta t^4)\end{cases}\tag{8}$$

和

$$\begin{cases}\{E(X)\}_c=(1/6-\beta)\{\dddot{A}\}_n\Delta t^3+(1/24-\beta/2)\{\ddot{A}\}_n\Delta t^4+O(\Delta t^5)\\ \{E(V)\}_c=(1/2-\gamma)\{\dddot{A}\}_n\Delta t^2+(1/6-\gamma/2)\{\ddot{A}\}_n\Delta t^3+O(\Delta t^4)\end{cases}\tag{9}$$

于是不难得出如下修正公式：

预测式修正
$$\begin{cases}\{X\}_{m,n+1}=\{X\}_{p,n+1}+\varepsilon_{xp}(\{X\}_{p,n}-\{X\}_{c,n})\\ \{V\}_{m,n+1}=\{V\}_{p,n+1}+\varepsilon_{vp}(\{V\}_{p,n}-\{V\}_{c,n})\end{cases}\tag{10}$$

校正式修正
$$\begin{cases}\{X\}_{n+1}=\{X\}_{c,n+1}+\varepsilon_{xc}(\{X\}_{p,n+1}-\{X\}_{c,n+1})\\ \{V\}_{n+1}=\{V\}_{c,n+1}+\varepsilon_{vc}(\{V\}_{p,n+1}-\{V\}_{c,n+1})\end{cases}\tag{11}$$

其中误差补偿系数 ε 见表 1。

各种积分参数下的误差补偿系数　　表 1

积分参数	ε_{xp}	ε_{vp}	ε_{xc}	ε_{vc}
$\varphi=\gamma=1/2$	—	$-5/6$	—	$1/6$
$\varphi\neq\gamma$	—	$\frac{\frac{1}{2}-\varphi}{\varphi-\gamma}$	—	$\frac{\frac{1}{2}-\gamma}{\varphi-\gamma}$
$\psi=\beta=1/6$	$-3/4$	—	$1/4$	—
$\psi\neq\beta$	$\frac{\frac{1}{6}-\psi}{\psi-\beta}$	—	$\frac{\frac{1}{6}-\beta}{\psi-\beta}$	—

由此而构成的预测-校正积分模式共包含以下六个环节：

（Ⅰ）预测：$\{X\}_{p,n+1}$，$\{V\}_{p,n+1}$　〔式（4）〕

（Ⅱ）改进：$\{X\}_{m,n+1}$，$\{V\}_{m,n+1}$　〔式（10）〕

（Ⅲ）计算：
$$\{A\}_{p,n+1}=[M]^{-1}(\{P\}_{n+1}-[K]_{n+1}\{X\}_{p,n+1}-[C]_{n+1}\{V\}_{p,n+1})\tag{12}$$

（Ⅳ）校正：$\{X\}_{c,n+1}$，$\{V\}_{c,n+1}$　〔式（6）〕

（Ⅴ）改进：$\{X\}_{n+1}$，$\{V\}_{n+1}$　〔式（11）〕

（Ⅵ）计算：$\{A\}_{n+1}$　〔式（7）〕

根据初始条件

$$\{X(0)\}=\{X\}_0,\ \{\dot{X}(0)\}=\{V(0)\}=\{V\}_0 \tag{13}$$

得到

$$\{A\}_0=\{A(0)\}=[M]^{-1}(\{P\}_0-[K]_0\{X\}_0-[C]_0\{V\}_0) \tag{14}$$

于是便可进行逐次积分。需要注意的是，起步时我们只需令 $\gamma=\varphi=\beta=\psi=0$。

这里顺便指出，上述整个积分过程中只涉及到对质量阵$[M]$的求逆运算，因而倘若$[M]$为对角阵或已对角化，则积分中始终可避免求解高阶线性代数方程组。

四、非线性分析精度与数值稳定性

与其它任何一种直接积分一样，应用本文方法分析非线性动力系统时，只需将其动力学方程简单地写成相应的增量形式，在不同的积分时段内采用不同的$[C]$，$[K]$矩阵，而在每一时段内的积分与线性情形并无二样。

目前，对于线性结构动力系统，确定数值稳定性及精度特性的方法业已成熟[7]。然而对于非线性系统的分析显得十分复杂，没有统一结论，一般是对非线性系统的增量方程仍运用线性稳定条件进行积分计算。但是，研究发现[3,8]，对于线性系统来说是稳定的积分，对于非线性系统而言却不一定是稳定的。一种较为盛行的观点认为[9]，隐式时间积分对非线性问题往往不再保持其原有的无条件稳定性。因此，非线性分析中时间积分步长必须谨慎选取。

作者认为，对于工程实际问题，由于包含有复杂非线性因素，理论分析数值积分的稳定性往往相当困难，此时我们不妨采用一种实而可靠的办法——数值试验方法，据此总可得出积分的稳定范围及有效计算步长区段[10]。具体一点说，判断一个实际问题的数值分析结果真实与否，决不能简单地取某个步长（不论大小）计算一次定论，而应变动时间步长计算若干次，然后观察结果的变化趋势，最终取数值结果彼此十分接近的步长区段作为有效计算步长区段进行计算。从工程应用的角度来看，只要在三个相距一定间隔的步长下所获得的计算结果具有相当好的接近度，相对偏差为工程应用所允许，即可取中间那个步长下的计算结果作为实际问题的合理近似解。

下面我们分析两个算例以示预测-校正法的非线性精度，其中例1还通过详细的数值试验讨论了方法的稳定性。

算例1 考虑文献[11]的非线性系统

$$\begin{cases}\ddot{x}+kx=0\\ \dot{x}(0)=10\\ x(0)=0\end{cases} \tag{15}$$

其中 k 的变化情况如图2所示。图3给出了几组积分参数下的数值试验结果，同时画出了相应参数下 Newmark 显式法的误差分布曲线，以资比较。由图3可见，预测-校正积分方法的稳定区域与相应的显式法大致相同，而其精度得到了明显提高，从而增大了有效计算步长区段。从图3中还可看出，将显式法精度与稳定性较好的一组参数（$\varphi=\psi=1/2$）[1]和隐式法精度最高的一组参数（$\gamma=1/2$，$\beta=1/12$）[5]相匹配可以达到最佳效果，为表达方便起

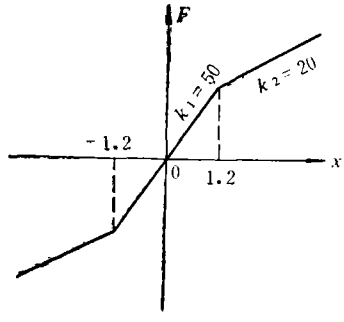


图 2

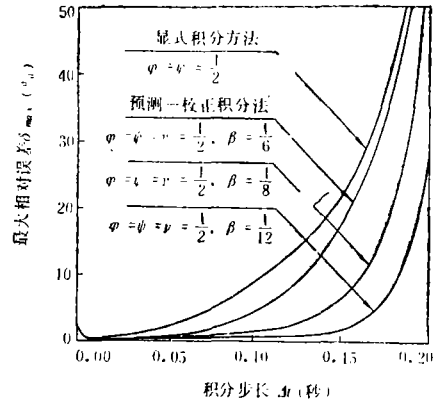


图 3

见，称之为“最佳预测-校正公式”。

表 2 给出了步长分别取 0.005，0.05 和 0.1 秒三种情况时最佳预测-校正公式的具体数字结果，并与相应显式法及精确解进行了对比。

各种计算结果的比较　　表 2

$t/\Delta t_1$	精确解	$\Delta t_1=0.005$		$\Delta t_2=0.05$		$\Delta t_3=0.1$	
		显式法	预测-校正法	显式法	预测-校正法	显式法	预测-校正法
10	0.48965	0.48975	0.48965	0.50000	0.48958	—	—
20	0.91873	0.91891	0.91873	0.93750	0.91825	1.00000	0.91667
30	1.23416	1.23439	1.23416	1.25781	1.23448	—	—
40	1.40091	1.40115	1.40092	1.42523	1.40111	1.50000	1.38306
50	1.40829	1.40852	1.40830	1.43139	1.40857	—	—
60	1.25591	1.25612	1.25592	1.27598	1.25607	1.34000	1.24702
δmax	—	0.0204%	0%	2.1%	0.0522%	8.846%	1.274%

算例 2　研究非线性系统[3]

$$\begin{cases}\ddot{x}+(100+1000x^2)x=0\\ \dot{x}(0)=60\\ x(0)=0\end{cases}\tag{16}$$

Park 在文献[3]中给出了几种积分方法在 $\Delta t=0.015$ 秒下的数值结果。为便于比较，本文也采用同样步长对此进行分析。最佳预测-校正积分结果及其比较情况均已示于图 4 之中。

五、工 程 应 用

为了说明预测-校正积分方法处理大型工程实际问题的有效性，用该方法分析了重载列车动力学问题。具体针对国家重点科技攻关项目“重载列车成套技术”中有关于 5000 吨重载列车的纵向动力学问题进行分析。

5000 吨重载列车由 60 辆 C61 型车辆组成，装用 103 型分配阀及 Mark-50 型缓冲器，采用韶山$_4$型电力机车牵引。该问题包含有许多非线性因素，例如，缓冲器的非线性刚度特性（图 5），机车车辆的非线性阻力特性，以及牵引和制动的非线性工作特性等。非线性列车动力学方程请参见文[10]。

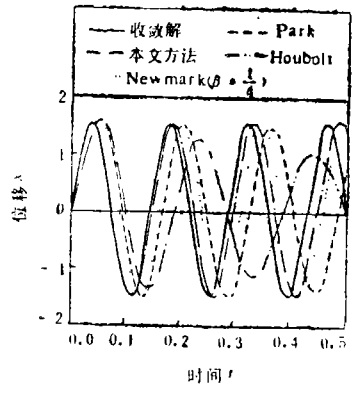


图 4

采用最佳预测-校正式，积分步长分别取 $\Delta t_1=0.005$，$\Delta t_2=0.010$，$\Delta t_3=0.015$ 秒进行了计算，发现三种结果十分接近，最大车钩作用力偏差仅为 3%，足以达到该问题精度要求，故取 $\Delta t_2=0.010$ 秒作为计算步长。图 6 绘出了紧急制动工况下制动初速为 20km/h 时的最大车钩压力沿列车长度的分布规律，并与相应的试验结果[12]进行了比较，获得了较好的一致性。有关这一问题的详细研究请见文[10]。

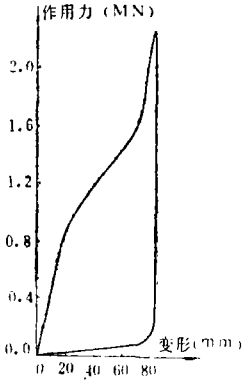


图 5

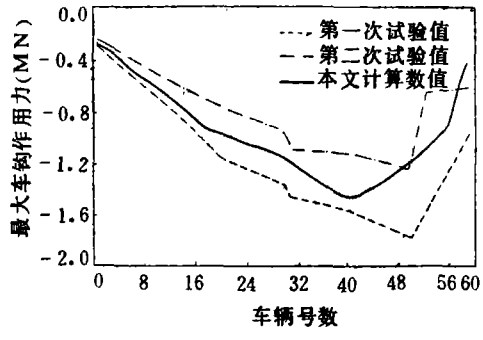


图 6

值得提出的是，由于本文方法在各步积分中无需求解高阶线性代数方程组，因而显著地节省了计算内存和时间，使得计算可以在普通微机上实现，并且计算列车行进一秒仅耗费 IBM/PC－AT 微型机之 CPU 90 秒，而整个计算时间约为 20 分钟。这是其它方法所难以达到的。例如，Gogineni 和 Garg[13] 曾采用四阶 Runge-Kutta 法对 60 辆车进行过运行模拟计算，最大积分步长仅能取 0.0001 秒（本文方法步长为其 100 倍），尽管计算是在先进的 IBM-370/158 中型机上进行的，然而，计算列车前进一秒竟需 100 秒 CPU 之多。仅此足以表明本文方法在处理大型实际问题时的优越性。

本文得到西南交通大学孙翔教授的热情鼓励和大力支持，研究生黄志辉参加了算例的部分计算工作，作者在此深表感谢！

参 考 文 献

〔1〕翟婉明，结构动力分析的 Newmark 显式积分方法，四川省力学学会学术论文集，1989 年。

〔2〕Newmark, N. M., A method of computation for structural dynamics, *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE*, **85**(1959), No. 2, 67—94.

〔3〕Park, K. C., An improved stiffly stable method for direct integration of nonlinear structural dynamic equations, *ASME Journal of Applied Mechanics*, **42**(1975), No. 2, 464—470.

〔4〕蔡承文、黄纯明、刘明杰，结构动力学方程直接积分的一个无条件稳定方法，浙江大学学报，1982 年，No. 2, 1—14.

〔5〕Chan, S. P., Cox, H. L. & Benfield, W. A., Transient analysis of forced vibrations of complex structural mechanical systems, *J. Roynal Aero. Soc.*, **66**(1962), 457—460.

〔6〕李庆扬、王能超、易大义，数值分析，华中工学院出版社，1982

〔7〕Bathe, K. J. & Wilson, E. L., *Numerical Method in Finite Element Analysis*, Prentice—Hall, 1976.

〔8〕Belytschko, T. & Schoeberle, D. F., On the unconditional stability of an implicit algorithm for nonlinear structural dynamics, *ASME Journal of Applied Mechanics*, **42**(1975), No. 4, 865—869.

〔9〕Belytschko, T., *Transient Analysis, Structural Mechanics Computer Programs*, (ed., Pikey, W., et al), University Press of Virginia, 1974, 255—276.

〔10〕翟婉明、黄志辉，列车动力学方程的非线性数值积分，西南交通大学科学报告会，论文编号：J_2CK21，1988 年 12 月；西南交通大学学报，待发表。

〔11〕郑兆昌、丁奎元编，机械振动（中册），机械工业出版社，1986 年。

〔12〕铁道科学研究院机车车辆研究所，牵引总重 5000 吨 C61 型敞车专列列车纵向动力学试验报告，北京，1984 年。

〔13〕Gogineni, B. R. & Garg, V. K., A dynamic method for longitudinal train action, Report No. R—297, AAR Technical Center, Chicago, Illinois, Feb., 1978.

The Predictor-Corrector Scheme Based on the Newmarks Integration Algorithm for Nonlinear Structural Dynamic Analyses

Zhai Wanming

(Research Institute of Rail Vehicles, Southwest Jiaotong University)

Abstract

Based on the Newmark's implicit integration algorithm which is well known and wide used in the domain of structural dynamic analyses, an explicit algorithm is constructed to form a predictor-corrector integration scheme. This scheme is not only simple but also with higher accuracy. By means of this predictor-corrector scheme, it is convenient to analyse complex nonlinear dynamic systems discreted by finite element methods because of the needlessness of solving high order algebraic linear equations in each integration step.

In this paper, the nonlinear numerical stability and accuracy of this scheme is discussed by using numerical experiment methods. It is shown that this predictor-corrector integration scheme may have higher accuracy than the Newmark ($\beta=1/4$), Park and Houbolt methods as long as its stable condition is kept. A criterion is also presented in this paper to examine whether the calculation result is believable for complex nonlinear problem. At the end of this paper, an applied example of engineering problems is given.